
Travaux dirigés N°4, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice1

```
#include<stdio.h>
#include<String.h>
/////////Question1/////////
void ecrire_Char(char* ch)
{ char text[100]; int i;
FILE * f; f=fopen(ch,"w");
if(f==NULL) printf("erreur d'ouverture");
else { printf("Entrer votre texte :");
gets(text);
for(i=0;i<strlen(text);i++)
fputc(text[i],f);
fclose(f);}}
/////////Question2/////////
void lire_Char(char* ch) {
FILE *f;
char c;
f = fopen(ch, "r");
if (f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while((c=fgetc(f))!=EOF){
printf("%c", c); }
fclose(f); }
/////////Question3/////////
void Compte_Char(char* ch) {
FILE *f;
int Compt=0;
char c;
f = fopen(ch, "r");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while((c=fgetc(f))!=EOF){
Compt++; }
printf("Le nombre de caractère dans ce texte est:%d\n", Compt);
fclose(f);
}
/////////Question4/////////
void Compte_Voyelles(char* ch) {
FILE *f;
int Compt=0;
char c;
```



```
f = fopen(ch, "r");
if (f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while((c=fgetc(f))!=EOF){
if (c=='a'||c=='e'||c=='y'||c=='i'||c=='o'||c=='u')
Compt++; }
printf("Le nombre de voyelles dans ce texte est:%d\n", Compt);
fclose(f); }
////////////////Question5////////////////////////////////////
void Compteur_Mots(char* ch) {
int cpt=0;
int mot[100];
FILE *f;
char c;
f = fopen(ch, "r");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while(!feof(f)){
fscanf(f,"%s", mot);
cpt++;
printf("%s\n",mot); }
printf("le nombre de mots dans ce fichiers est %d\n", cpt); }
////////////////Question6////////////////////////////////////
int palindrome( char * chaine){
int i; int taille;
taille=strlen(chaine);
for(i=0;i<(taille/2);i++) {
if(chaine[i]!=chaine[taille-1-i]) {return 0;}
else {return 1; }
} }
void Compte_palindrome(char* ch) {
int i; int n;
int OK=0;
int cpt=0;
FILE *f;
char mot[10];
f = fopen(ch, "r");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while(!feof(f)) {
fscanf(f,"%s",mot);
if(palindrome(mot)==1){
puts(mot);
cpt++;
} }
}
```



```
printf("le nombre des mots palindromes est :%d\t", cpt);
fclose(f); }
////////////////////////////////////
int main () {
ecrire_Char("test.txt");
lire_Char("test.txt");
Compte_Char ("test.txt");
Compte_Voyelles("test.txt");
Compteur_Mots("test.txt");
Compte_palindrome("test.txt");
return 0 ;
}
```

Exercice2

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<unistd.h>
////////////////////////////////////
typedef struct {
char nom[15];
char prenom[15];
char CNE[10];
float CC;
float TP;
float CF;
float moy;
}Etudiant;
////////////////////////////////////
void saisie(Etudiant* E){
printf("Donner le nom de l etudiant : ");fflush(stdin);gets(E->nom);
printf("Donner le prénom de l etudiant : ");fflush(stdin);gets(E->prenom);
printf("Donner le CNE de l etudiant : ");fflush(stdin);gets(&E->CNE);
printf("Donner la note de la colle du TP : ");fflush(stdin);scanf("%.2f",&E->CC);
printf("Donner la note du TP : ");fflush(stdin);scanf("%.2f",&E->TP);
printf("Donner la note du l'examen final : ");fflush(stdin);scanf("%.2f",&E->CF);
E->moy=0.2*E->TP+0.3*E->CC+0.5*E->CF ; }
void InsererEtudiants(char * Nom_Fichier){
Etudiant E;
FILE * f;
int N; int i;
f=fopen(Nom_Fichier,"wb");
if(f==NULL) fprintf(stderr,"erreur d'ouverture");
else{printf("Entrer le nombre des Etudiants");scanf("%d",&N);
for(i=0;i<N;i++){
saisie(&E);
fwrite(&E,sizeof(Etudiant),1,f);
}
```



```
}
fclose(f);
}}
/////////////////QUESTION3/////////////////
void AfficherInformations(char *ch){Etudiant E;
FILE *f;f=fopen(ch,"rb");
if(f==NULL) fprintf(stderr,"erreur d'ouverture");
else{
while(!feof(f)){
fread(&E,sizeof(Etudiant),1,f);
if(!feof(f)){
printf("le nom de l'étudiant: ");puts(E.nom);
printf("le prenom de l'étudiant: ");puts(E.prenom);
printf("CNE: %d",E.CNE);
printf("\n");
printf("la moyenne est: %f",E.moy);
printf("\n");
}}
fclose(f);}
}
/////////////////QUESTION4/////////////////
void RechercherEtudiants(char * Nom_Fichier){
FILE* f;
int i=0;
int OK=0;
char CNE[10];
Etudiant e;
f=fopen(Nom_Fichier,"rb");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
printf("\n\n-----Rechercher étudiant-----\n\n");
printf("Saisir le CNE à chercher : ");
scanf("%s", CNE);
while(!feof(f)) {
fread(&e,sizeof(Etudiant),1,f);
if (strcmp(e.CNE, CNE)==0) {
printf("%s %s\n", e.nom, e.prenom);
OK=1; }
if (!OK) printf ("Etudiant introuvable"); }
fclose(f);}
/////////////////QUESTION5/////////////////
void ListeRatrapage(char * Nom_Fichier){
FILE* f;
int i=0;
Etudiant e;
f=fopen(Nom_Fichier,"rb");
if(f==NULL) {
```



```
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1);    }
printf("\n\n-----Afficher la liste des convoqués au rattrapage-----\n\n");
while(!feof(f)) {
fread(&e,sizeof(Etudiant),1,f);
if(e.moy<10)
{
printf("le nom: %s\n",e.nom);
printf("le prenom: %s\n",e.prenom);
printf("le CNE: %s\n",e.CNE);
printf("La moyenne est :%f\n",e.moy);
}
}
fclose(f);}
/////////QUESTION6/////////
void ModifierNote(char * Nom_Fichier){
FILE* f1;
FILE* f2;
int j;
Etudiant e;
char CNE[10];
f1=fopen(Nom_Fichier,"rb");
f2=fopen("tmp.txt","wb");
if(f1==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1);    }
printf("\n\n-----Modifier une note-----\n\n");
printf("Saisir le CNE à chercher : ");
scanf("%s", CNE);
fread(&e,sizeof(Etudiant),1,f1);
if (strcmp(e.CNE, CNE)==0)
{
printf("L'étudiant recherché existe\n");
printf("le nom: %s\n",e.nom);
printf("le prenom: %s\n",e.prenom);
printf("le CNE: %s\n",e.CNE);
printf("donner les nouvelles notes pour cet étudiant\n");
printf("Donner la note de la colle du TP : ");fflush(stdin);scanf("%.2f",&e.CC);
printf("Donner la note du TP : ");fflush(stdin);scanf("%.2f",&e.TP);
printf("Donner la note du l'examen final : ");fflush(stdin);scanf("%.2f",&e.CF);
printf("la nouvelle moyenne est %f", e.moy);
fwrite(&e,sizeof(Etudiant),1,f2);
fclose(f1);
fclose(f2);}}
/////////QUESTION7/////////
void affiche_Enregistrement(char* ch,int ind){Etudiant E;
FILE *f;f=fopen(ch,"rb");
if(f==NULL) fprintf(stderr,"erreur d'ouverture");
```



```
else{ fseek(f,(ind-1)*sizeof(Etudiant),0);fread(&E,sizeof(Etudiant),1,f);
printf("le nom de l'étudiant: ");puts(E.nom);
printf("le prenom de l'étudiant: ");puts(E.prenom);
printf("CNE: %d",E.CNE);
printf("La moyenne: %.2f",E.moy);
fclose(f);
}}
```

```
//////////QUESTION8//////////
```

```
int main(){
InsererEtudiants("Etudiant.txt");
AfficherInformations("Etudiant.txt");
//affiche_Enregistrement("Etudiant.txt",2);
//RechercherEtudiants("Etudiant.txt");
//ListeRattrapage("Etudiant.txt");
ModifierNote("Etudiant.txt");
//AfficherInformations("Etudiant.txt");
}
```